

Puente atirantado (cable-stayed)

Tipo: ejemplo de modelado (tipología de puente) · **Modelo Pórtico:**

[examples/puente_atirantado.s3d](#)

Descripción

Puente **atirantado** de 120 m con **pilón central** de 40 m y tirantes en **abanico**. El tablero (cajón de hormigón) se sostiene por los tirantes anclados en la cabeza del pilón; los tirantes trabajan a **tracción** y «cuelgan» el tablero, reduciendo su flexión. La base del pilón es un apoyo fijo (pila), y los estribos son articulado y rodillo.

Propiedad	Valor
Luz total	120 m (12 tramos de 10 m)
Pilón	central, 40 m
Tirantes	abanico, 6+ a cada lado
Tablero	cajón H35, $A=0.9 \text{ m}^2$, $I=0.6 \text{ m}^4$
Cargas	peso propio + sobrecarga 20 kN/m

Modelo en Pórtico

- Los **tirantes** se modelan como elementos de sección esbelta (predomina el axial); para slackening/dinámico se activa el flag **tension-only** (cable) y el solver NL-lite.
- El **pilón** se empotra en su base (pila); los estribos son articulado (X fijo) y rodillo (X libre) para dejar la dilatación del tablero.
- Cada tirante transmite una componente **vertical** (cuelga el tablero) y **horizontal** (comprime el tablero hacia el pilón).

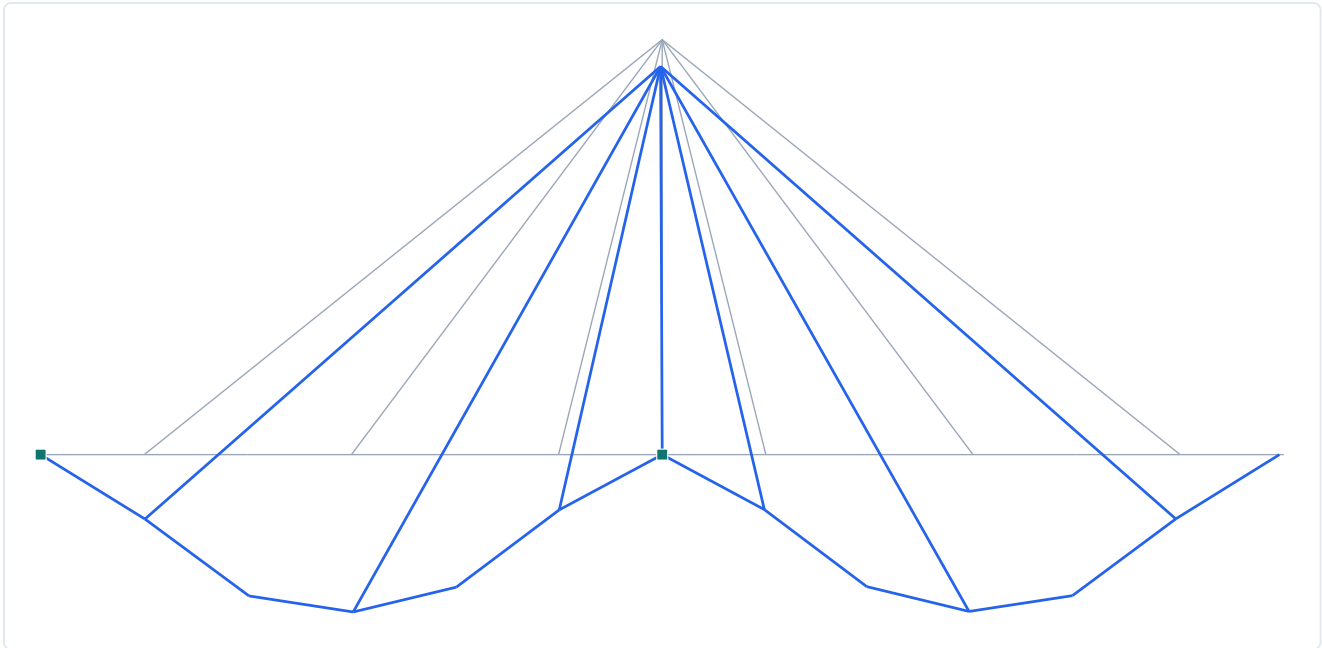


Figura. Elevación del puente y su deformada bajo peso propio + sobrecarga ($\times$ escala). En gris la geometría sin deformar; en azul la deformada.

Resultados (peso propio + sobrecarga 20 kN/m)

Magnitud	Valor	
Nodos · elementos	14 · 19	
Σ Reacciones verticales	2759 kN (equilibrio con la carga total)	
Desplazamiento máx.	u	15.2 mm
Axial máx.	N	1231 kN
Momento máx.	M	3321 kN·m

Conclusión

El modelo resuelve en equilibrio: los tirantes traccionan y el tablero queda colgado del pilón, con la flexión repartida. Ejemplo de modelado de **puente atirantado** en Pórtico (tirantes + pilón + tablero).